

造船行业系列报告（二）

如何看待运价波动与造船订单持续性

核心观点：

- **市场对造船行业的担忧：**（1）今年新增造船订单在疫情的影响下持续高景气，未来疫情恢复后订单可能大规模下滑；（2）近期终端海运市场运价波动，引起市场对船东购船意愿下降的担心。
- **从船舶回收周期看运价变动对船东购船意愿的影响。**我们从船舶租赁公司（经营租赁）和船舶运营公司的角度测算不同运价的情况下购买船舶的回收周期，得出：

（1）今年由于终端海运市场景气度较高（景气度相对独立油船海运市场除外），船舶回收周期大幅缩短至三年内，更加受益实时运价涨幅的船舶运营公司在今年高点运价水平下基本一年左右能够回本，在最为极端的集装箱终端海运市场上，跑一趟即可收回船舶成本；

（2）我们基于未来运价的变化对船舶的回收周期进行敏感性分析，结果显示运价下跌幅度对船舶回收周期的影响程度呈现边际加大的趋势，初始 30%降幅都对船舶回收年数拉长的影响较小，之后的单位跌幅对年数的边际拉长逐渐明显；即使下跌 50%，回收期仍能保持在船舶生命周期的三分之一，尤其是集运市场，即使运价下跌 70%，仍然能够实现 6-7 年回本。

因此我们认为，当前短期终端海运价格的波动程度对船舶回收周期影响较小，若未来运价基于高点的降幅达到一半，则可能开始对船东的购船意愿产生较为明显的影响。
- **从底层运力缺口角度看未来造船订单持续性和弹性。**在当前全球船队更新需求显著，而在手订单仍然处于低位的情形下，我们针对未来新增造船订单的演变对未来运力的影响进行敏感性分析，测算得出，除集装箱外，2021 年的散货船与油轮新增订单尚未达到匹配正常运量增长和运力更新的交付需求。
- **综合考虑，我们认为从长期来看，运力的缺口将限制终端海运价格下跌的幅度，在较快的回收周期的情况下，船东公司将保持较强的持续下单意愿，未来集装箱船运力得到满足后订单或放缓，而当前新增订单与在手订单皆处于历史底部的散货与油轮新增订单规模有望继续增长。**
- **投资建议：**当前船舶制造行业处于底部复苏阶段，根据未来运量增长与运力更新带来的运力缺口，全球新增造船订单仍有增长空间，建议关注中国船舶、中国重工等，以及扬子江（BS6.SG）。
- **风险提示：**钢价继续上行成本过高风险；海外疫情继续扩散风险；全球宏观经济环境下行风险。

行业评级

买入

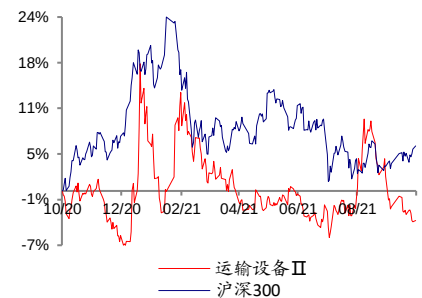
前次评级

买入

报告日期

2021-10-26

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

相关研究：

船舶制造行业跟踪点评:BDI 2021-10-07

指数十三年新高，散货船订单量价攀升

船舶制造行业:订单需求底部 2021-06-20

复苏，重视运力消化后的再平衡

联系人： 范方舟 021-38003800

fanfangzhou@gf.com.cn

目录索引

一、运价与新船订单价格变化对船舶回收周期的影响	4
（一）今年终端海运市场高景气，大幅缩短船舶回收周期	4
（二）未来运价变化对船舶回收期的敏感性分析	7
（三）当前终端海运市场景气程度变化情况	10
二、从运力缺口角度看造船订单持续性和弹性	11
（一）疫情下的运力缺口	11
（二）从运力缺口角度看造船订单持续性和弹性	11
三、风险提示	14

图表索引

图 1: 未来运价变化对集装箱船租赁公司船舶回收周期影响敏感性分析	8
图 2: 未来运价变化对集装箱船运营公司船舶回收周期影响敏感性分析	8
图 3: 未来运价变化对散货船租赁公司船舶回收周期影响敏感性分析	9
图 4: 未来运价变化对散货船运营公司船舶回收周期影响敏感性分析	9
图 5: CCFI 综合指数与 CCFI 美西航线指数走势	10
图 6: BDI 指数走势	10
图 7: 不同假设情形下未来运力过剩与缺口程度	13
表 1: 船舶租赁公司购买集装箱船回收期测算	4
表 2: 船舶运营公司购买集装箱船回收期测算	5
表 3: 船舶租赁公司购买散货船回收期测算	5
表 4: 船舶运营公司购买散货船回收期测算	6
表 5: 船舶租赁公司购买油船回收期测算	6
表 6: 船舶运营公司购买油船回收期测算	7
表 7: 悲观情形下运力增速测算	11
表 8: 中性情形下运力增速测算	12
表 9: 乐观情形下运力增速测算	12
表 10: 极值情形下运力增速测算	12

一、运价与新船订单价格变化对船舶回收周期的影响

近期，美西航线的终端海运运价有所下滑，根据搜航网，全球集装箱货运指数已从9月10日11109美元跌至10月8日的9949美元。其中中国/东亚-美西指数价格已经由9月10日的20586美元/FFE（40尺集装箱）跌至10月8号的16004美元/FFE。引起市场对航运产业链景气度的担忧。

我们通过测算不同场景下的船舶回收周期，判断海运运价的变化对未来新船订单的影响。我们从船舶租赁公司（经营租赁）和船舶运营公司的角度测算不同运价的情况下购买船舶的回收周期，今年的海运市场的景气程度会加快购买船舶的回收周期。

我们进行船舶回收期测算的关键假设：（1）**船舶租赁公司角度**，仅从租金的总额和购船的成本角度进行测算，不考虑公司和船舶的运营等费用。（2）**船舶运营公司角度**，单程的收益为“单位租金*满载率*船舶吨位”，成本为“船舶运营费用（包括燃油费、港口费、经纪费等）+经营管理费用（按公司整体经营管理费*即时运输的船的数量占比或收入的占比）”，因此我们测算单程船的利润接近于EBITDA，回收趟数为购船成本/单程EBITDA；而平均运营费用与经营管理费用则根据各类船型对应的龙头船舶运营公司的经营数据，和当期的油价进行一定程度的修正；船舶的周转频率方面，集装箱船我们假设了不同航程下的不同周转次数，散货和油轮分别使用巴西-中国及沙特-中国/日本的航线，假设年周转次数为8次。

（一）今年终端海运市场高景气，大幅缩短船舶回收周期

今年由于终端海运市场景气度较高，运价基本呈现长期持续攀升局面，因此即使是今年新船造价有所提升，船舶回收周期大幅缩短，无论是船舶租赁公司或是船舶运营公司，基本能够实现购船的回收期在三年内，在最为极端的集装箱终端海运市场上，跑一趟即可收回船舶成本。油船由于与油价的变动幅度以及需求变化关系较大，今年油轮虽造价在攀升，其终端海运市场景气度相对独立。

具体来看：

1. 集装箱船

（1）**从船舶租赁公司角度**，在去年的价格条件下，租船的回收周期约6-9年；在今年平均租船价格条件下，船舶租赁公司约3年可收回成本。（2）**从船舶运营公司角度**，考虑船舶运营中产生的燃油费、集装箱装卸和设备费用、业务网络成本以及非经营性成本，在去年的运价、船价以及油价条件下，假设满载率为70%，按去年造价的集装箱船回收周期约2-4年；以今年极端情况下美西航线2万美元/FFE的运价条件，即使今年船用燃油费上涨至约600美元/吨（wind数据），在其他方面的单位成本固定的条件下，假设满载，船舶跑一趟即可收回成本。

表 1：船舶租赁公司购买集装箱船回收期测算

吨位	6800TEU	9000TEU
当前船价（\$m）	80.5	107

去年船价 (\$m)	72	81.5
今年租金 (\$/day, 6-12 个月租期)	68661	86994
去年租金 (\$/day, 6-12 个月租期)	21328	34764
今年船舶回收期 (年)	3.21	3.37
去年船舶回收期 (年)	9.25	6.42

数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

表 2：船舶运营公司购买集装箱船回收期测算

吨位	7000TEU	14000TEU	22000TEU	
当前船价 (\$m)	80.5	143	180	
去年船价 (\$m)	72	87.5	142.5	
航程	短程	中程	长程	
运价条件	去年较低运价条件下			今年极端运价条件下
运费 (\$/FFE)	500	2000	3200	20000
满载率	70%	70%	70%	100%
单程运输收益 (\$m)	1.23	9.80	24.64	220
单程消耗天数 (航行+在港作业+停泊) (天)	3.5	18	30	45
燃油费 (\$/吨)	372	372	372	600
单程总费用 (\$m)	0.84	6.30	13.13	18.12
每年周转次数 (次)	50.00	10.00	6.00	
今年船舶回本趟数 (趟)				1
今年船舶回本年数 (年)				
去年船舶回本趟数 (趟)	188.22	25.02	12.38	
去年船舶回本年数 (年)	3.76	2.50	2.06	

数据来源：克拉克森，马士基，广发证券发展研究中心

2. 散货船

(1) 从租船公司角度，去年的价格条件下的散货船回收周期约6-9年，今年散货船租船租金条件下，回收周期被缩短到3年。(2) 从船舶运营公司角度，以巴西到中国的铁矿石航线测算，若在去年低运价的情况下，散货船需以一年8趟的频率跑13-14年才可回本；今年的最高点的运价水平下，散货船基本跑8-10趟即可回本，即在一年的8趟的周转频率下，1年基本可以回本。由此可以看出，在航运景气度较低时期的散货船，基本需要等到景气度好转实现回本，考虑景气度高低的动态变化，我们认为运营一艘散货船的回收周期基本为7-8年；而且从运费变化情况看，今年大型好望角型散货船的运费涨幅明显高于中型的巴拿马角型散货船，大型散货船的回收周期缩短更为明显。

表 3：船舶租赁公司购买散货船回收期测算

吨位	8 万 DWT 巴拿马型	18 万 DWT 好望角型
当前船价 (\$m)	34	60
去年船价 (\$m)	26	46.5

今年租金 (\$/day, 1 年租期)	23890	26589
去年租金 (\$/day, 1 年租期)	11849	14808
今年船舶回收期 (年)	3.90	6.18
去年船舶回收期 (年)	6.01	8.60

数据来源: 克拉克森, 广发证券发展研究中心

表 4: 船舶运营公司购买散货船回收期测算

船型	去年运价水平		今年平均运价水平		今年高点运价水平	
	8 万 DWT	18 万 DWT	8 万 DWT	18 万 DWT	8 万 DWT	18 万 DWT
当前船价 (\$m)	34	60	34	60	34	60
去年船价 (\$m)	26	46.5	26	46.5	26	46.5
运价 (\$/吨, 巴西到中国)	25.78	14.82	48.47	26.37	63	47
满载率	80%	80%	90%	90%	95%	95%
单程收益 (\$m)	1.65	2.13	3.49	4.27	4.79	8.04
燃油/港口/代理成本 (\$m)	0.81	1.05	0.97	1.25	0.97	1.25
经营管理成本 (\$m)	0.59	0.68	0.59	0.68	0.59	0.68
EBITDA (\$m)	0.25	0.41	1.93	2.33	3.22	6.10
一年运输次数 (次)	8	8	8	8	8	8
今年船舶回本趟数 (趟)			17.66	25.70	10.55	9.84
今年船舶回本年数 (年)			2.21	3.21	1.32	1.23
去年船舶回本趟数 (趟)	105.06	114.68				
去年船舶回本年数 (年)	13.13	14.34				

数据来源: 克拉克森, golden ocean, 广发证券发展研究中心

3. 油船

此轮油船海运行情相对独立, 今年油轮的海运市场较为低迷, 终端海运价格与油船租赁价格大幅低于去年, 我们认为这或和去年油价暴跌而今年油价上涨, 各国减少对海外能源的采购, 以及疫情影响下全球宏观经济下行, 对能源的需求量减少相关。因此, 在今年的海运价格条件下, 油轮的回收周期明显变长。

(1) 从船舶租赁公司角度, 油轮回收周期由去年运价与船价条件下的5-7年拉长至今年运价与船价条件下的10年以上; (2) 从船舶运营公司角度, 油轮回收期在年周转8次的情况下, 由去年的1年左右回收期上升至2-3年左右。

表 5: 船舶租赁公司购买油船回收期测算

吨位	7 万 DWT 巴拿马型	11 万 DWT 阿芙拉型	30 万 DWT VLCC
当前船价 (\$m)	50	58.5	106
去年船价 (\$m)	42.5	46.5	85.5
今年租金 (\$/day, 1 年租期)	13568	15420	21342
去年租金 (\$/day, 1 年租期)	16918	22329	39778
当前船价对应今年租金回收期 (年)	10.10	10.39	13.61
去年船价对应去年租金回收期 (年)	6.88	5.71	5.89

数据来源: 克拉克森, 广发证券发展研究中心

表 6：船舶运营公司购买油船回收期测算

船型	去年运价水平		今年平均运价水平	
	7.5 万 DWT	27 万 DWT	7.5 万 DWT	27 万 DWT
当前船价 (\$m)	50	100	50	100
去年船价 (\$m)	42.5	82	42.5	82
运价(\$/吨, 巴西到中国)	86.7	33.3	121.24	61.73
满载率	80%	80%	90%	90%
单程收益 (\$m)	5.20	7.19	8.18	15.00
燃油/港口/代理成本 (\$m)	1.51	2.77	1.26	2.31
经营管理成本 (\$m)	0.34	0.41	0.34	0.41
EBITDA (\$m)	3.35	4.01	6.58	12.28
一年运输次数 (次)	8	8	8	8
对应今年船价回本趟数 (趟)			7.60	8.14
对应今年船价回本年数 (年)			0.95	1.02
对应去年船价回本趟数 (趟)	12.70	20.46		
对应去年船价回本年数 (年)	1.59	2.56		

数据来源：克拉克森，euronav，广发证券发展研究中心

（二）未来运价变化对船舶回收期的敏感性分析

我们基于未来运价相对当前的高点可能的变化，对船舶的回收周期进行敏感性分析，观察未来运价的下滑幅度对当前造价的船舶的回收周期的影响程度。

从测算结果来看，从目前运价高点的基础上下跌幅度对船舶回收周期的影响程度呈现边际加大的趋势，即在由运价降幅与回收周期年数构成的曲线上，切线斜率不断加大，初始的降幅对回收年数的边际影响较小，基本在降幅达到一半之后，回收周期加快拉长。

即使终端海运价格在目前高水平的基准上下跌一半，船舶的回收周期仍然在8年以内，基本处于接近船舶经济生命周期的三分之一的位罝，船舶租赁公司与船舶运营公司仍然能够实现盈利，尤其是集装箱船，我们测算结果显示，由于集装箱运价今年涨幅较大，即使终端租赁价格下跌70%，实时运价下跌80%，船舶租赁公司和船舶运营公司也能够实现船舶在7年内实现回收。

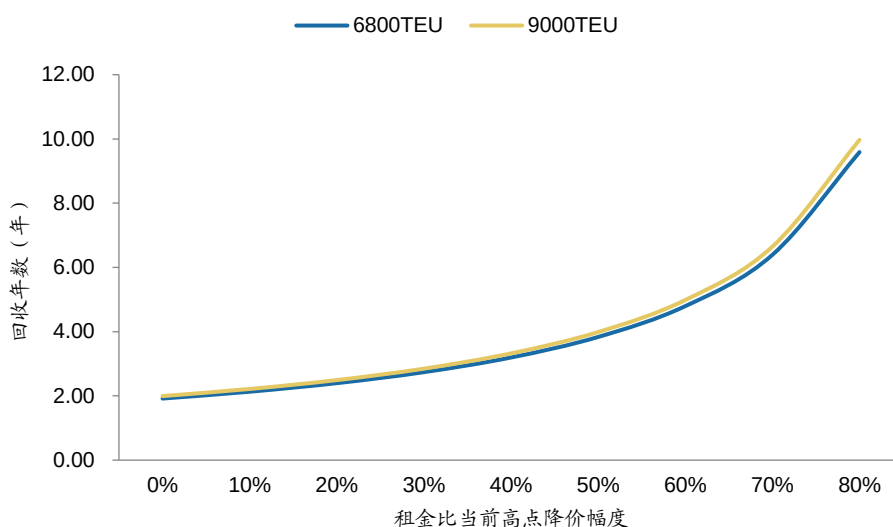
因此我们认为，当前终端海运价格的波动程度对船舶回收周期影响较小，若降幅达到一半，则可能开始对船东的购船意愿产生较为明显的影响。

1. 集装箱船

（1）从租赁公司角度来看，未来集装箱船租金在今年租金最高点的基础上，下滑幅度10%，回收期仍然在2年左右；在价格下滑至一半水平之前，曲线该点对应的切线的斜率都较小，表明随租金下降，回收周期拉长的幅度较小，在租金下降50%的情况下，回收周期变为4年左右；50%幅度以上的情况下，切线斜率明显提升，租金下滑幅度再边际提升10%，回收年数会被迅速拉长。因此，今年高点租金水平若回落

幅度在50%以内，对船舶回收周期的边际影响都相对较小；回落幅度在60%以下，对应回收周期在5年以内，此时回收期仍然相对较快。

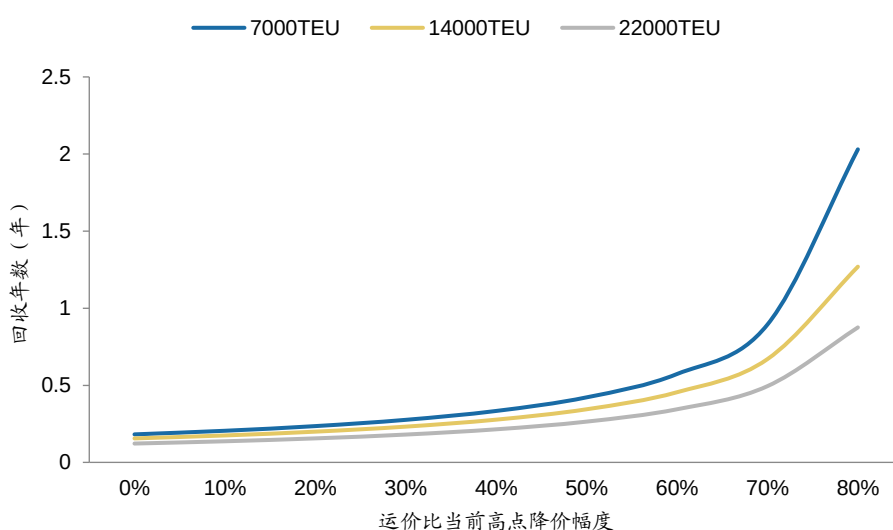
图 1：未来运价变化对集装箱船租赁公司船舶回收周期影响敏感性分析



数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

（2）从船舶运营公司角度来看，我们将其他条件进行控制，假设不同吨位的船型都在美西航线上运营，结合当前和去年的海运市场情况，假设满载率为90%，燃料费为500美元/吨，由于当前集装箱船运价处于明显高位，因此即使未来海运终端市场价格大幅下行，对船舶的回收期在一定程度内影响有限，假设海运价格从今年高点下滑80%，箱船的回收周期大约仍在2年之内。因此我们从目前的运价变动情况来看，短期内集装箱船船东购船意愿不太会受到影响。

图 2：未来运价变化对集装箱船运营公司船舶回收周期影响敏感性分析

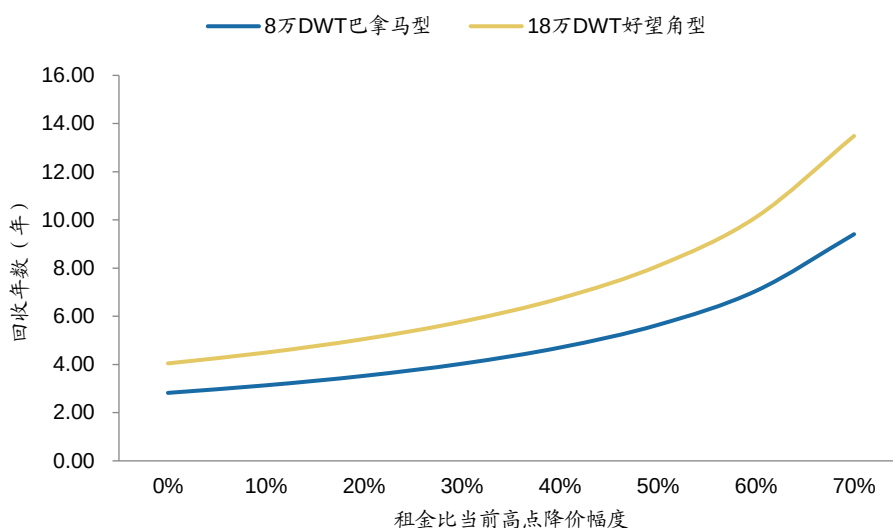


数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

2. 散货船

(1) 从散货船租赁公司的角度来看，曲线的切线斜率同样是逐渐增大，若租金价格从今年高点下滑10%-20%，大概会使得船舶回收周期增加1年左右，8万载重吨和18万载重吨的船型回收周期分别为3.5年和5年，仍然较快；租赁价格若下滑50%，船舶回收周期拉长至6-8年，约船舶生命周期的三分之一位置。

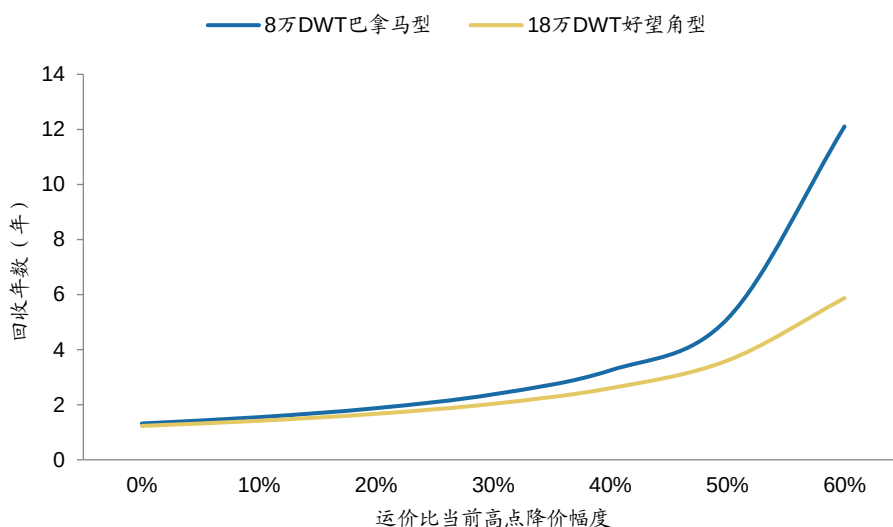
图 3：未来运价变化对散货船租赁公司船舶回收周期影响敏感性分析



数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

(2) 从散货船船舶运营公司的角度，我们同样将其他条件固定为满载率95%，单程成本与前文测算的2021年成本保持一致，得到，若终端海运价格下滑30%以内，对船舶回收周期的影响较小，降幅在50%的情况下，散货船运营的回收周期仍在4-5年的较快水平；降幅达到50%后，对船舶回收周期的边际影响在成倍增加。

图 4：未来运价变化对散货船运营公司船舶回收周期影响敏感性分析



数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

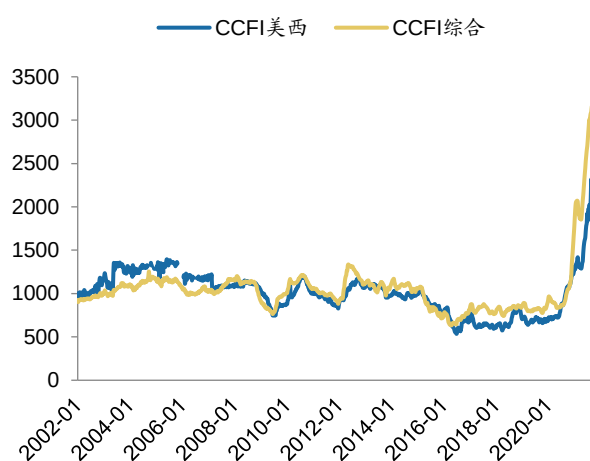
(三) 当前终端海运市场景气程度变化情况

从反应终端中国出口集装箱海运市场整体运价变动情况的指数来看，CCFI综合指数仍在持续创下新高，其中代表美西航线的CCFI指数9月到10月间出现了一定程度的波动，其间最大的回撤范围为9月3日的2319点至10月8日的2136点，回撤幅度不到10%，至10月22日，CCFI美西指数再次创下新高，达到2381点。表明目前集装箱终端海运市场虽有小波动，但仍保持高景气。

从反应散货海运市场运价变动幅度的BDI指数来看，散货市场运价近期出现了一定程度的下滑，但仍处于高位。

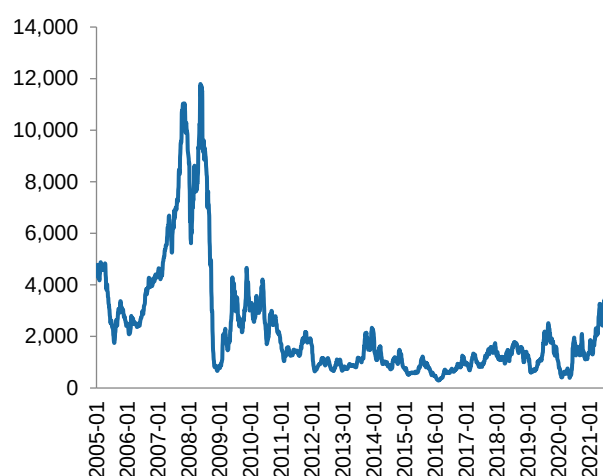
因此我们认为，目前航运终端价格波动的情况对船东购船意愿影响较小。

图 5: CCFI综合指数与CCFI美西航线指数走势



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图 6: BDI指数走势



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

二、从运力缺口角度看造船订单持续性和弹性

（一）疫情下的运力缺口

疫情使得当前运力出现供给端缺口。由于疫情造成欧美等海外国家厂商的大规模停工，对进口货物的依赖程度大幅增加，主要运输制成品的集装箱船大量驶向欧美港口，超过了港口的承载能力与装卸能力，造成港口的拥堵，从而使得集装箱海运的效率下降。根据海事服务网8月31日报道，全球集装箱船准班率平均只有40%，全球大塞港造成可用运力无形中减少了20%。

（二）从运力缺口角度看造船订单持续性和弹性

而从运量增长与运力更新对新增运力需求的角度，我们通过订单增速对运力规模影响的敏感性分析，来测算未来造船订单的持续性与弹性：

我们根据当前海运的需求分四种假设订单增速进行分析：**1. 悲观情形**：明年订单便下滑至2020年的低水平；**2. 中性情形**：2022年订单继续高景气，23年开始回落；**3. 乐观情形**：2022-2023年订单继续高景气，24年开始小幅回落；**4. 极值情形**：油轮和散货船新增订单到2024年达到历史最高水平，集装箱按700万TEU。

关键假设：当年的运力=前一年年末的运力+当年新增运力-当年淘汰运力。1. 当年新增运力我们假设为两年前的订单（船舶从订单到交付一般为2年左右），我们假设集装箱船21年新增订单初始值为21年1-9月订单的1.2倍，散货船与油船全年订单按着散货船同比增长80%，油轮同比增长20%；2. 当年淘汰运力我们假设为20年前新交付的船舶（取前19年-前21年的三年均值），再考虑到目前IMO（国际海事组织）的环保要求，我们假设船舶将加速更新，因此将理论更新量*1.1倍的放大系数，得到当年淘汰运力值。

由于订单交付期为两年左右，因此我们对2022-2025年新增订单增速的假设将主要影响到2024-2027年的运力情况。根据不同情景下对未来船舶新增订单增速的假设，我们得到：**1. 悲观情形下**，运力将会负增长；**2. 中性情形下**，运力基本保持稳定；**3. 乐观情形下**，未来运力增速将达到5%以上；**4. 极值情形下**，运力增长将在10%以上。

表 7：悲观情形下运力增速测算

	订单增速假设			运力增速			整体
	散货	油轮	集装箱	散货	油轮	集装箱	
2021E				2.2%	0.8%	1.8%	1.7%
2022E	-10%	0%	-70%	1.4%	-0.3%	5.5%	1.3%
2023E	3%	3%	3%	1.6%	-0.3%	9.1%	2.0%
2024E	3%	3%	3%	0.5%	-0.6%	7.6%	1.2%
2025E	3%	3%	3%	0.4%	-0.3%	0.5%	0.2%

2026E	-0.4%	-0.4%	-0.1%	-0.4%
2027E	-0.4%	-0.7%	-0.1%	-0.5%

数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

表 8：中性情形下运力增速测算

	订单增速假设			运力增速			整体
	散货	油轮	集装箱	散货	油轮	集装箱	
2021E				2.2%	0.8%	1.8%	1.7%
2022E	30%	3%	0%	1.4%	-0.3%	5.5%	1.3%
2023E	-20%	3%	-30%	1.6%	-0.3%	9.1%	2.0%
2024E	-10%	3%	-10%	1.8%	-0.5%	7.6%	1.9%
2025E	-10%	3%	-10%	0.8%	-0.2%	5.7%	1.2%
2026E				0.7%	0.3%	4.5%	1.2%
2027E				0.3%	-0.1%	3.2%	0.7%

数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

表 9：乐观情形下运力增速测算

	订单增速假设			运力增速			整体
	散货	油轮	集装箱	散货	油轮	集装箱	
2021E				2.2%	0.8%	1.8%	1.7%
2022E	50%	50%	50%	1.4%	-0.3%	5.5%	1.3%
2023E	30%	30%	30%	1.6%	-0.3%	9.1%	2.0%
2024E	-10%	3%	-10%	2.5%	1.5%	7.6%	2.9%
2025E	-10%	3%	-10%	3.7%	3.6%	22.5%	6.6%
2026E				3.7%	4.2%	17.7%	6.4%
2027E				2.9%	3.9%	13.1%	5.2%

数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

表 10：极值情形下运力增速测算

	订单增速假设			运力增速			整体
	散货	油轮	集装箱	散货	油轮	集装箱	
2021E				2.2%	0.8%	1.8%	1.7%
2022E	100%	65%	50%	1.4%	-0.3%	5.5%	1.3%
2023E	100%	60%	0%	1.6%	-0.3%	9.1%	2.0%
2024E	70%	60%	0%	4.1%	2.2%	7.6%	4.0%
2025E	-30%	-30%	-30%	10.2%	6.6%	16.4%	9.9%
2026E				20.1%	13.5%	15.4%	17.2%
2027E				11.1%	6.8%	8.1%	9.3%

数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

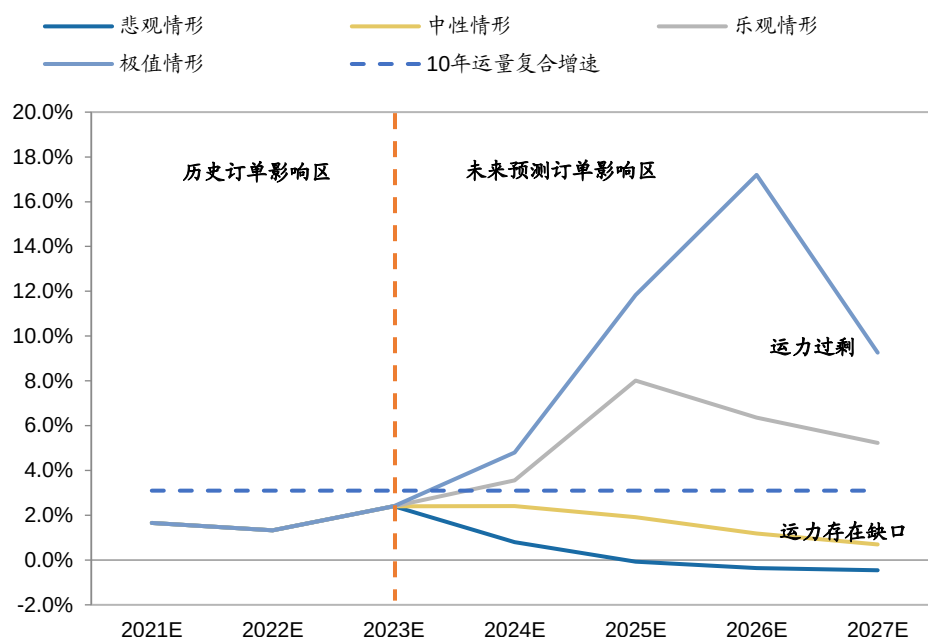
从上述测算可以看出，除集装箱外，2021年的散货船与油轮新增订单远仍达到匹配正常运量增长和运力更新的交付需求。

根据克拉克森数据，2010-2019年（剔除受疫情影响的2020年），全球运量年均复

合增速为3.1%，我们假设合理的运力增速约维持在运量增长的同一水平，从不同的假设情况来看，在悲观假设和中性假设情形下，未来运力的增速无法满足运量的增长，在乐观和极值假设情形下，2024年后运力的增长将会出现明显的过剩情况。

因此我们判断，新增订单与在手订单皆处于历史底部的散货与油轮新增订单规模有望继续增长，带动整体造船订单规模在2022继续保持增长，景气度或将维持到2023年初。

图 7：不同假设情形下未来运力过剩与缺口程度



数据来源：克拉克森，广发证券发展研究中心

三、风险提示

钢价继续上行成本过高风险;海外疫情继续扩散风险;全球宏观经济环境下行风险。

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。